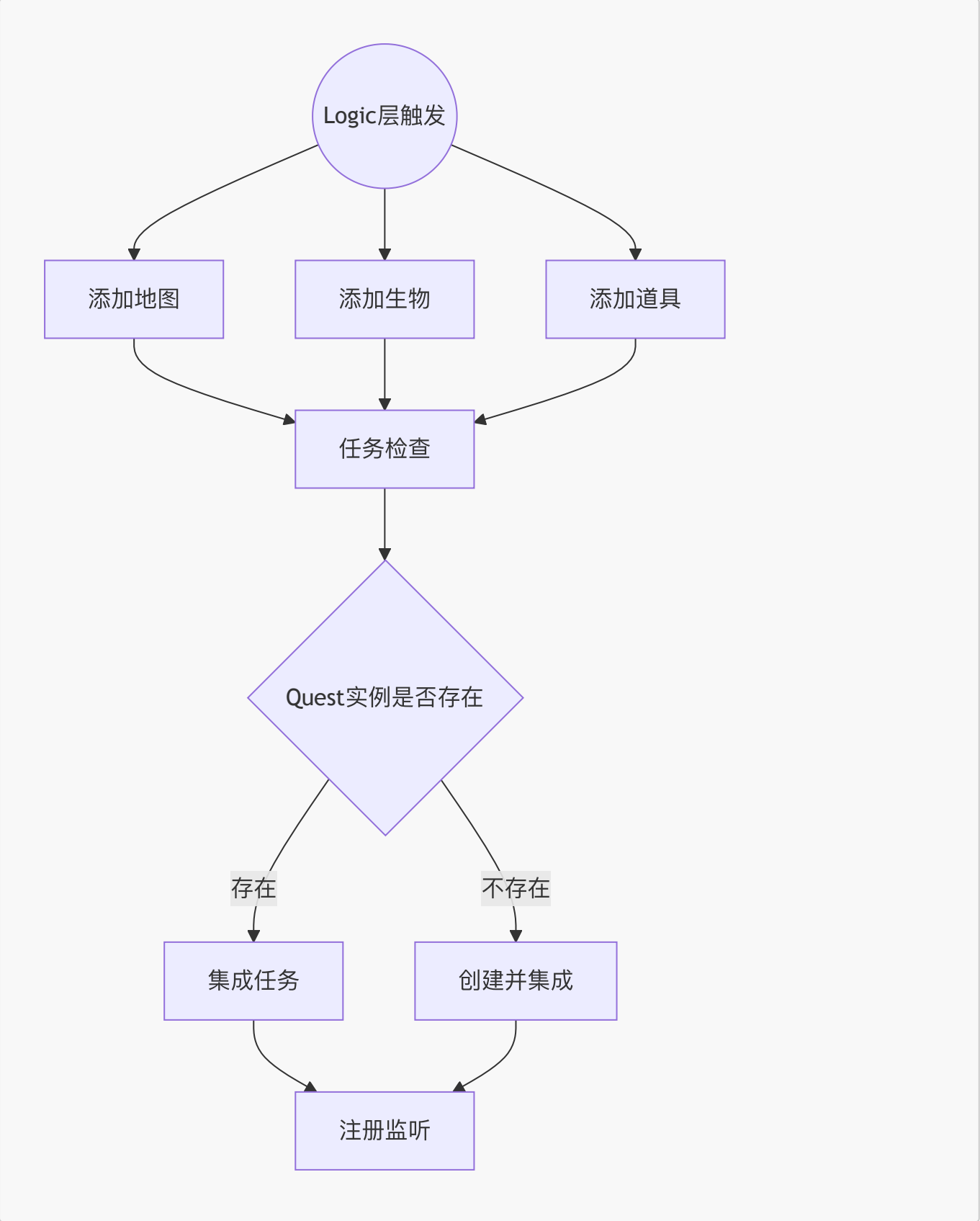
任务系统（Quest）

事件生成



添加地图（OnAddMap）是Domain.Quest监听Map添加事件的回调函数，提取Map的quests配置并调用Check处理。

添加生物（OnAddLife）是Domain.Quest监听Life添加事件的回调函数，提取Life的quests配置并调用Check处理。

添加道具（OnAddItem）是Domain.Quest监听Item添加事件的回调函数，提取Item的quests配置并调用Check处理。

任务检查（Check）是Domain.Quest中统一处理quests配置的核心函数，检查是否存在相同ID的Quest实例，进而调用Integrate或CreateAndIntegrate方法。

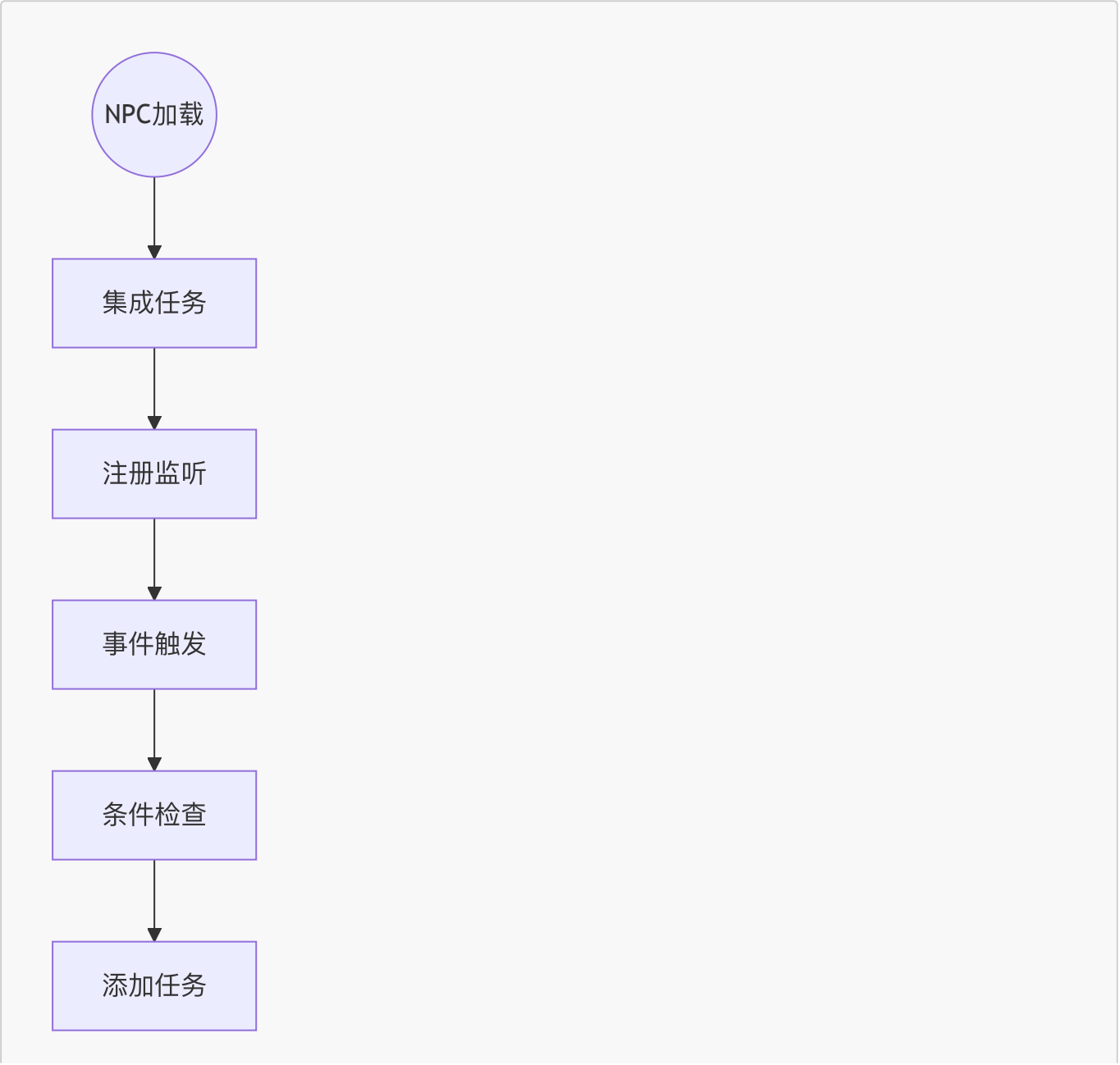
Quest实例是否存在（Exist）是检查Logic.Agent.Instance.Content中是否已存在指定ID的Quest实例的方法。

集成任务（Integrate）是将已存在的Quest实例注册监听器并添加到对象Content中的方法。

创建并集成（CreateAndIntegrate）是创建新的Quest实例、注册监听器并添加到对象Content中的方法。

注册监听（Register）是Domain.Quest继承自Basic.Manager的函数，为Quest的Trigger事件注册OnTrigger回调监听器。

NPC绑定



集成任务（Integrate）是将已存在的Quest实例注册监听器并添加到对象Content中的方法。

注册监听（Register）是为Quest的Trigger事件注册OnTrigger回调监听器的方法。

事件触发（OnTrigger）是Quest事件触发时的回调函数，通过CanAddQuest方法进行双重验证后才添加任务。

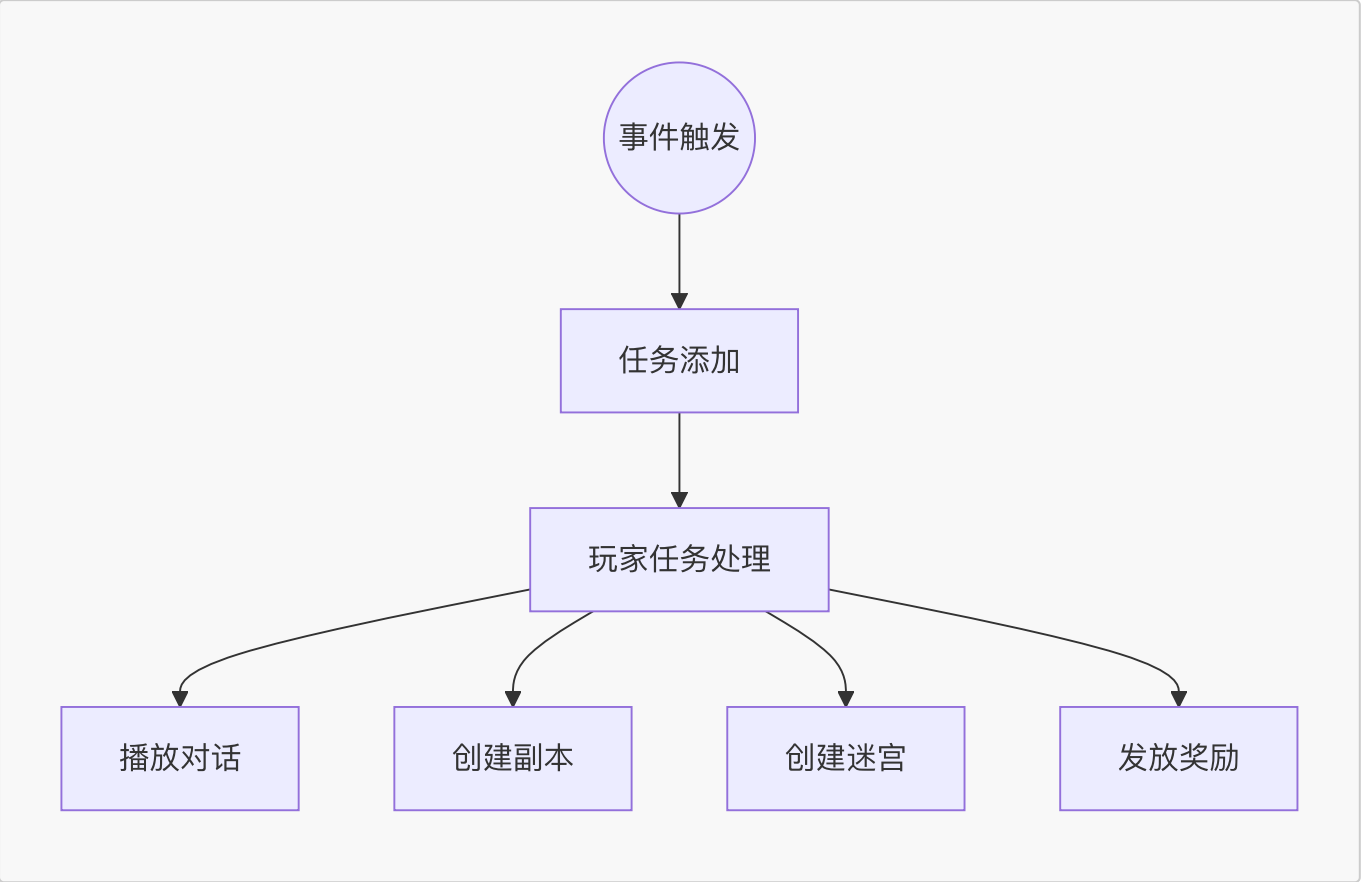
条件验证（CanAddQuest）是综合性的任务添加验证方法，检查条件满足度和重复性两个方面。

条件评估（condition.Evaluate）是使用ConditionNode树形结构进行复杂条件判断的方法，支持AND、OR、单一条件的组合逻辑。

重复检查验证对象是否已经拥有相同ID的Quest实例，避免重复添加相同的任务事件。

添加任务（ability.Add）是验证通过后将Quest实例添加到触发对象Content中的方法，触发后续的处理流程。

Player触发



任务添加（player.Add）是玩家通过事件获得Quest实例时自动触发OnPlayerAddQuest的过程。

玩家任务处理（Do）是Domain.Quest中玩家获得Quest时的核心处理函数，按顺序执行对话播放、副本创建、迷宫创建和奖励发放。

播放对话（PlayDialogues）是Domain.Quest中处理Quest对话内容的方法，根据对话数量选择不同的播放方式。

创建副本（CreateCopy）是Domain.Quest中根据Quest配置创建战斗副本的方法。

创建迷宫（CreateMaze）是Domain.Quest中根据Quest配置创建迷宫副本的方法。

发放奖励（GrantRewards）是Domain.Quest中处理Quest奖励的方法，包括道具、经验和技能奖励。

对话播放（Dialogue）

对话播放模块负责任务中对话内容的展示和多语言处理。

对话检测

对话存在检查（HasDialogues）通过检查dialogues数组长度判断是否需要播放对话内容。

对话播放

单条对话播放使用Net.Tcp.Instance.Information方法通过Local频道向玩家广播单条对话内容。

多条对话播放通过Story协议发送完整的对话序列，支持复杂任务的连续对话展示。

多语言支持使用player.Lang方法将对话ID转换为玩家本地语言的文本内容。

迷宫创建（Maze）

迷宫创建模块负责任务触发的迷宫副本生成和管理。

创建条件

迷宫配置检查（CanCreateMaze）验证Quest配置中maze字段大于0且玩家当前位置的Scene对象存在。

迷宫生成

迷宫实例创建（CreateMaze）根据maze配置ID查找对应的迷宫配置，调用Logic.Agent.Instance.Create方法生成Maze实例。

玩家传送生成成功后将玩家传送到迷宫的最后一个位置，实现无缝进入迷宫副本。

配置管理通过Logic.Config.Agent查找迷宫配置，支持多种迷宫类型和生成参数的配置化管理。

副本创建（Copy）

副本创建模块负责任务触发的战斗副本生成和管理。

创建条件

副本配置检查（CanCreateCopy）验证Quest配置中copy对象非空、characters集合不为空且玩家当前位置的Scene对象存在。

副本生成

副本实例创建（CreateCopy）调用player.Map.Scene.Create方法生成Copy实例，传递玩家和触发任务作为参数。

副本范围管理根据copy.scope字段确定副本包含的地图范围，通过最短路径或坐标距离计算覆盖区域。

角色生成根据copy.characters配置在指定地图生成NPC，支持等级随机化和掉落物品配置。

掉落生成为配置了loot的容器角色生成随机掉落物品，支持概率控制和数量范围。

生命周期管理副本创建后自动管理角色传送、地图生成、NPC配置等完整生命周期。

副本任务管理

位置变化监听（OnBeforePlayerPosChanged）监听玩家位置变化，当玩家离开副本时自动清理相关任务。

任务清理机制对于非重复任务，玩家离开副本时移除最后获得的任务；对于可重复任务，移除所有相关的任务实例。

副本关联检测通过检查player.Map是否为Copy.Map类型来判断玩家是否在副本中，确保只在副本环境下执行清理逻辑。

掉落系统

掉落配置（Loot）定义物品掉落的ID、概率、最小数量和最大数量参数。

概率计算（GenerateLoot）使用累积概率算法从掉落池中随机选择物品和数量。

容器填充（GenerateLootForContainer）为配置了掉落的容器角色自动生成并添加掉落物品。

奖励发放（Reward）

奖励发放模块负责处理任务完成后的各种奖励类型。

奖励检测

奖励存在检查（HasRewards）通过检查rewards集合的Count属性判断是否需要发放奖励。

奖励类型

物品奖励（Item）根据物品配置ID和数量调用player.Create方法为玩家创建物品实例。

经验奖励（Exp）调用player.GainExp方法为玩家增加指定数量的经验值。

技能奖励（Skill）调用player.LearnSkill方法让玩家学习指定ID的技能。

奖励处理

奖励遍历（GrantRewards）使用foreach循环处理rewards集合中的每个奖励项，通过switch语句根据type字段分类处理。

类型匹配支持"Item"、"Exp"、"Skill"三种奖励类型的字符串匹配和相应的处理逻辑。

配置验证对于物品奖励，通过Logic.Config.Agent查找对应的物品配置，确保配置存在后才创建物品。

批量处理支持在单个任务中配置多种类型的奖励，系统自动批量处理所有奖励项。

数据结构

副本配置

Copy是副本的完整配置结构，包含scope范围字段和characters角色字典。

Character是副本中单个角色的配置，包含ID、数量、等级范围和掉落配置。

Loot是掉落物品的配置，包含物品ID、掉落概率、最小数量和最大数量。

任务配置

rewards是奖励列表，每个奖励包含类型、ID和数量三个字段的元组结构。

condition是条件节点树，支持单一条件、AND条件、OR条件的复杂组合逻辑。

repeatable是可重复标志，标记任务是否可以多次触发和执行。

maze是迷宫配置ID，指定任务触发时创建的迷宫类型。

条件节点结构

ConditionNode是抽象条件节点，定义Evaluate方法进行条件判断。

SingleCondition是单一条件节点，包含具体的条件字符串和评估逻辑。

AndCondition是AND逻辑节点，要求左右两个子条件都满足才通过。

OrCondition是OR逻辑节点，只要左右任一子条件满足即可通过。

生命周期管理

玩家监听

玩家加入监听（OnAddPlayer）为新加入的玩家注册Quest添加事件的监听器，确保任务系统对所有玩家生效。

玩家移除清理（OnRemovePlayer）在玩家离开时清理相关的事件监听器，避免内存泄漏和错误触发。

对象监听

生物监听管理（OnAddLife/OnRemoveLife）为Life对象注册和清理Quest相关的监听器，支持NPC触发任务事件。

地图监听管理（OnAddMap/OnRemoveMap）为Map对象注册和清理Quest相关的监听器，支持地点触发任务事件。

系统初始化

监听器注册（Init）在系统启动时注册所有必要的事件监听器，建立完整的任务事件监听网络。

自动集成对现有的Life和Map对象自动调用Integrate方法，确保系统启动时所有对象的任务都能正常工作。

Quest状态管理

全局存储

Agent池（Logic.Agent Pool）是所有Quest实例的全局存储容器，支持通过ID快速查找和复用Quest实例。

配置缓存（Config Cache）是Quest配置对象的缓存机制，避免重复创建相同配置的实例。

实体关联

多重绑定（Multiple Binding）支持同一个Quest实例同时绑定到多个地图或角色，实现任务的复用。

父子关系（Parent-Child）Quest被添加到Ability对象的Content中，但Parent始终是Logic.Agent。

状态追踪

触发状态（Trigger State）通过事件监听器的注册状态跟踪Quest是否处于可触发状态。

完成状态（Completion State）Quest执行完毕后自动移除监听器，标记为完成状态。

持久化状态（Persistent State）玩家拥有的Quest会保存到数据库的signs字段，支持跨会话持续。

可重复机制（Repeatable Mechanism）标记为repeatable的任务支持多次触发，系统在副本清理时会移除所有相关实例。